GIẢI PHÁP TÍCH HỢP DỮ LIỆU CSDL NỘI BỘ LÊN 3 NỀN TẢNG CDE

Xây dựng tầng trung gian KAKA Open API Middleware kết nối hai chiều giữa Cơ sở dữ liệu Dự án (SQL Server / SQLite P6) với Autodesk Construction Cloud (ACC), Trimble Connect và Dalux Build.

100% TỰ ĐỘNG	ISO 19650	-80% THAO TÁC	REAL-TIME
ĐỒNG BỘ 2 CHIỀU REST API	PHÂN QUYỀN & LUỒNG CDE CHUẨN	CẮT GIẢM NHẬP LIỆU THỦ CÔNG	DASHBOARD BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

🏛 Sơ Đồ Kiến Trúc Luồng Dữ Liệu Tự Động (Data Pipeline Architecture)

ENTERPRISE PIPELINE

1. REVIT & DESIGN
Bóc tách khối lượng BOQ, phân chia WBS, Floor & Zone.

➔

2. KAKA DATA HUB
ETL Engine, SQLite / SQL Server, P6 CPM Scheduling.

➔

3. OPEN API ENGINE
OAuth 2.0, REST API, JSON Payload, Batch Processing.

➔

4. CDE CLOUD HUBS
ACC (BIM 360) • Trimble Connect • Dalux Build.

Cơ Chế Kỹ Thuật Kết Nối 3 Nền Tảng CDE Đám Mây

CLOUD INTEGRATION

1. AUTODESK ACC

APS / FORGE API

- ✔ **Giao thức:** Autodesk Platform Services (APS) OAuth 2.0 2-Legged Authentication.
- ✔ **Dữ liệu đẩy:** Đồng bộ trạng thái thi công vào Custom Properties của BIM Viewer; tự động tạo danh sách *Issues / Submittals* theo mốc WBS P6.
- ✔ **Điểm mạnh:** Worksharing Revit cực mượt, kiểm duyệt thiết kế Design Collaboration.

2. TRIMBLE CONNECT

.NET SDK / REST

- ✔ **Giao thức:** Trimble Connect Workspace REST API & bộ thư viện C# *Trimble.Connect.Client*.
- ✔ **Dữ liệu đẩy:** Gán trạng thái lắp dựng (Fabrication / Erected) vào GUID cấu kiện; tự động sinh danh mục *Tasks / ToDo*.
- ✔ **Điểm mạnh:** Tối ưu tuyệt đối cho Kết cấu thép (Tekla), bản vẽ Shop & OpenBIM IFC nhẹ.

3. DALUX BUILD

DALUX BUILD API

- ✔ **Giao thức:** Dalux Build REST API qua HTTPS Header `X-API-KEY` & JSON payload.
- ✔ **Dữ liệu đẩy:** Tự động tạo *Tasks thi công* cho thầu phụ; kích hoạt sẵn *Checklists nghiệm thu số* theo tiến độ hoàn thành trong SQL.
- ✔ **Điểm mạnh:** Ứng dụng hiện trường (Mobile BIM), nghiệm thu và quản lý lỗi thực tế tốt nhất.

Bảng So Sánh Các Trường Dữ Liệu Đồng Bộ Giữa SQL & CDE

FIELD MAPPING

Trường Dữ Liệu SQL (KAKA Hub)	Autodesk Construction Cloud (ACC)	Trimble Connect	Dalux Build
Mã WBS & Tên công việc `task_code / task_name`	ACC Project Issues ➔ *Title & Root Cause*	Trimble Workspace Task ➔ *Label & Subject*	Dalux Work Package ➔ *Task Name*
Thời hạn kế hoạch `early_start_date / early_end_date`	Custom Attribute ➔ *Start Date & Due Date*	Task Properties ➔ *startDate & dueDate*	Task Metadata ➔ *Deadline Date*
Khối lượng & Đơn vị tính `target_work_qty / unit_code`	Assets Module ➔ *Specification Quantity*	Property Set (Pset) ➔ *BOQ Volume / Weight*	Checklist Item ➔ *Inspection Quantity*
Phân khu & Tầng (Spatial) `level_name / zone_area`	Location Breakdown Structure (LBS)	Trimble Connect Folder & Spatial Hierarchy	Dalux Location & Room Drawing Pin

💻 Triển Khai Kỹ Thuật Trên C# .NET Trong KAKA Add-in (Code Architecture)

C# / WPF IMPLEMENTATION

1. Code Đẩy Issues / Tasks Lên ACC (APS API)

C# REST CLIENT

```
// Gửi Task từ SQL lên ACC Issues qua APS REST API
var payload = new {
    title = $"{task.WbsCode} - {task.TaskName}",
    status = "open",
    issueTypeId = "quality_compliance",
    dueDate = task.EarlyEndDate.ToString("yyyy-MM-dd"),
    customAttributes = new [] {
        new { id = "wbs_code", value = task.WbsCode },
        new { id = "target_qty", value =
task.Quantity.ToString() }
    }
};
var req = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, accApiUrl);
req.Headers.Authorization = new
AuthenticationHeaderValue("Bearer", oauthToken);
req.Content = JsonContent.Create(payload);
await httpClient.SendAsync(req);
```

2. Code Kích Hoạt Tasks & Checklist Trên Dalux

DALUX BUILD API

```
// Đẩy công tác nghiệm thu từ P6 lên Dalux Build
var daluxTask = new {
    title = $"Nghiệm thu: {task.TaskName}",
    deadline = task.EarlyEndDate.ToString("yyyy-MM-dd"),
    zone = task.LevelZone, // Level 2, Zone B
    responsibleUser = "GiamSat_Truong",
    subject = task.Discipline // Kết Cấu / MEP
};
var req = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post,
daluxApiUrl);
req.Headers.Add("X-API-KEY", daluxApiKey);
req.Content = JsonContent.Create(daluxTask);
var res = await httpClient.SendAsync(req);
```

⚙ Giao Diện Tích Hợp "1-Click CDE Cloud Sync" Trong Tool KAKA

FEATURE BLUEPRINT

Quy Trình 3 Bước Tự Động Hóa Dành Cho Kỹ Sư BIM & Quản Lý Dự Án:

Bước 1: Chọn Nguồn SQL
Trích xuất dữ liệu từ tiến độ P6 (PPMDBSQLite.db), BOQ bóc tách Revit hoặc bảng tiến độ rút gọn.

Bước 2: Tích Chọn Đám Mây
Chọn đẩy lên *ACC* (Issues thiết kế), *Trimble* (Trạng thái thép), hay *Dalux* (Nghiệm thu công trường).

Bước 3: Nhấn [Sync to Cloud]
Hệ thống xử lý batch request đa luồng, đẩy hàng trăm công tác lên đám mây trong vòng 5-10 giây.

◐ Lợi Ích Quản Trị Doanh Nghiệp & Hiệu Suất Đầu Tư (ROI)

EXECUTIVE VALUE

Xóa Bỏ "Ốc Đảo Dữ Liệu" (Siloed Data Elimination):

- ✔ **Dữ liệu thông suốt:** Phá vỡ rào cản thông tin giữa Kỹ sư Thiết kế (Revit), Kỹ sư Kế hoạch (P6) và Ban Chỉ huy công trường (Dalux/ACC).
- ✔ **Không phụ thuộc license đắt đỏ:** Nhờ tận dụng Open API và CSDL SQL nội bộ, công ty chỉ cần mua một lượng license CDE tối thiểu cho các vị trí quản lý then chốt.

Giám Sát Thời Gian Thực (Real-Time Executive Governance):

- ✔ **Dashboard trực tiếp cho Ban TGĐ:** Toàn bộ dữ liệu phản hồi từ hiện trường qua Dalux/ACC được kéo ngược về SQL Server, đổ thẳng lên Power BI của Tổng Giám Đốc.
- ✔ **Chủ động kiểm soát rủi ro:** Nhận diện ngay công tác chậm tiến độ (Negative Float) hoặc khối lượng vượt dự toán trước khi xảy ra hậu quả tài chính.

🎯 Kịch Bản Trình Bày Xuất Sắc Khi Phỏng Vấn Với Ban Tổng Giám Đốc

INTERVIEW WINNING SCRIPT

*"Thưa Ban Tổng Giám Đốc, rào cản lớn nhất của chuyển đổi số trong xây dựng là **dữ liệu bị cô lập trong từng phần mềm riêng rẽ** — P6 nằm ở phòng Kế hoạch, Revit nằm ở phòng Thiết kế, còn hiện trường dùng Dalux hay ACC độc lập. Với giải pháp **KAKA Data Hub** em xây dựng: Toàn bộ khối lượng BOQ và tiến độ đường găng CPM được tập hợp chuẩn hóa trong SQL Database của công ty. Sau đó, thông qua Open API, hệ thống tự động đẩy dữ liệu sang **ACC** để kiểm soát hồ sơ thiết kế, đẩy sang **Trimble Connect** để quản lý gia công thép, và đẩy sang **Dalux** để giao việc nghiệm thu cho thầu phụ. Ban TGĐ không cần yêu cầu các bộ phận làm báo cáo giấy tờ tốn kém — chỉ cần mở Dashboard là thấy toàn bộ tiến độ, khối lượng và chất lượng thực tế theo thời gian thực."*